

2.2

Marek Adamčík

Vieme, že matrica $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ wčuje otočenie o uhol φ v $\mathbb{R}^2$.
 Ak teda podľa náporvedy otočíme kanonickú bázu dostávame novú bázu $B = (v_1, v_2)$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = v_1$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = v_2$$

A keďže chceme, aby boli vektory báze na seba kolmé, musí íť o ortogonálnu bázu skalárneho súčinu daného maticou A . Teda budeme musieť dopočítať uhol φ , pre ktorý je B ortogonálna.

Podľa definície $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$

$$\begin{aligned} v_1^T A v_2 &= (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11}(-\sin \varphi) + a_{12}(\cos \varphi) \\ a_{12}(-\sin \varphi) + a_{22}(\cos \varphi) \end{pmatrix} = \cos \varphi (a_{11}(-\sin \varphi) + a_{12}(\cos \varphi)) + \\ &+ \sin \varphi (a_{12}(-\sin \varphi) + a_{22}(\cos \varphi)) = \\ &= -a_{11} \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi = 0 \end{aligned}$$

$$a_{12}(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + (a_{22} - a_{11})(\cos \varphi \sin \varphi) = 0$$

$$a_{12} \cos 2\varphi + (a_{22} - a_{11})\left(\frac{1}{2} \sin 2\varphi\right) = 0$$

$$a_{12} \cos 2\varphi + \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\varphi = 0$$

$$\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} + \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\varphi} = 0$$

$$\tan 2\varphi = -\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)$$

Pre tento uhol φ je báza $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right)$ ortogonálna a teda jej vektory sú na seba kolmé, čo sme zistili tým, že sme skalárny súčin položili rovný nule.

Zostáva teda už len ukázať, že aj štandardný skalárny súčin vektorov tejto bázy je nula a teda sú na seba kolmé.

$$v_1 \cdot v_2 = (\cos \varphi \cdot (-\sin \varphi)) + (\sin \varphi \cdot \cos \varphi) =$$

$$= -\cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)\right) \sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)\right) + \cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)\right) \cdot$$

$$\sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)\right) = 0$$

Tým sme ukázali, že existuje báza $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right)$

$\varphi = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)$, taká, že jej vektory sú na seba kolmé

vzhľadom k obešenému aj štandardnému skalárnemu súčinu.

B je skubine báza, lebo jej vektory sú lineárne nezávislé a generuje celý $\mathbb{R}^2$.